

機械製図法

1 投影法

JIS B 0001 <機械製図> では、投影図は、第三角法による。ただし、紙面の都合などで、投影図を第三角法による正しい配置に描けない場合や、図の一部が第三角法の位置に描くと、かえって図形が理解しにくくなる場合には、第一角法または相互の関係を矢印と文字を用いた矢示法を用いてもよい、と規定している。

① 投影図の名称

図 8-1 で、投影図の名称は次のようになる。

- a 方向の投影：正面図 b 方向の投影：平面図
 c 方向の投影：左側面図 d 方向の投影：右側面図
 e 方向の投影：下面図 f 方向の投影：背面図

正面図（主投影図）が選ばれると、関連する他の投影図は、正面図およびそれらのなす角度が 90° または 90° の倍数になる。

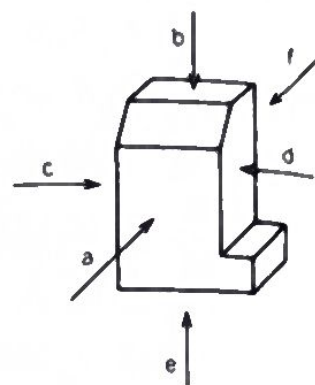
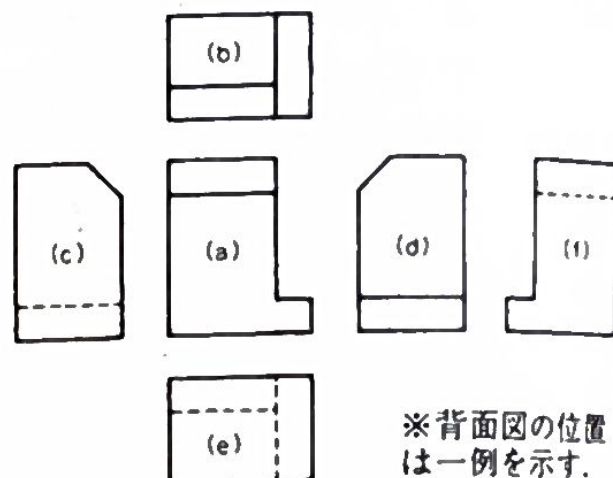


図 8-1

② 第三角法

正面図(a)を基準とし、他の投影図は図 8-2 のように配置する。第三角法によるときは、同図下を示す投影法の記号を、表題欄またはその近くに示す。

平面図(b)は上側に置き、下面図(e)は下側に置く。左側面図(c)は左側に、右側面図(d)は右側に置く。背面図(f)は、都合によって左側または右側に置く。



※背面図の位置は一例を示す。



図 8-2 第三角法

第三角法の長所は、次のようなことがあげられる。

① 投影図は、品物を展開した場合とまったく同じ関係に配置されるから、実物の理解が容易になる。

② 各投影面が最も近い面どうしを表わすので、各投影面の比較対照が容易で、読図の際、目を動かす範囲が狭くてすむ。

③ 各投影図の中間に寸法を記入することになるので、寸法の記入もれや誤記が防げる。

投影法

- ④補助投影図を用いるときに、投影図の配置位置が都合がよい。
 ⑤断面を示すときは、第一角法では第三角法との混用の必要を生じるので注意を要するが、第三角法ではその必要がない。

③ 第一角法

図 8-3 の正面図(a)を基準とし、他の投影図は、次のように配置する。
 平面図(b)は下側に、下面図(e)は上側に、左側面図(c)は右側、右側面図(d)は左側に、背面図(f)は都合によって左側または右側に置く。

また、第一角法を示す投影法の記号を、表題欄またはその近くに示す。

④ 矢示法 (やしほう)

第一角法および第三角法の厳密な形式によらない投影図によって示す場合は、矢印を用いてさまざまな方向から見た投影図を、任意の位置に配置して示すことができる (図 8-4 参照)。これを矢示法 (やしほう) と呼ぶ。

主投影図以外の各投影図は、その投影方向を示す矢印および識別のために大文字のローマ字で指示する。その文字は、投影の向きに関係なくすべて上向きに明瞭に書く。

指示された投影図は、主投影図に対応しない位置に配置してもよい。識別するローマ字の大文字は、関連する投影

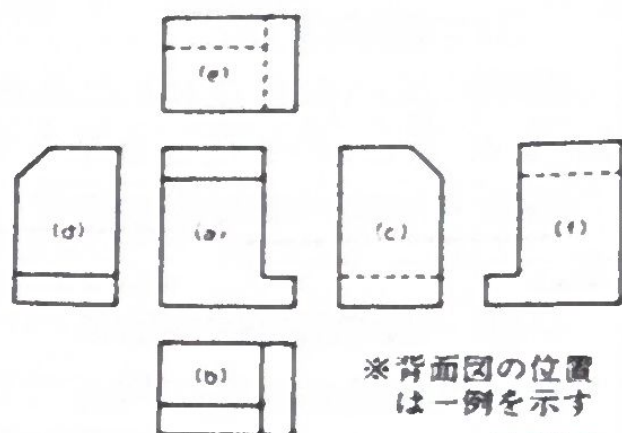


図 8-3 第一角法と表示記号

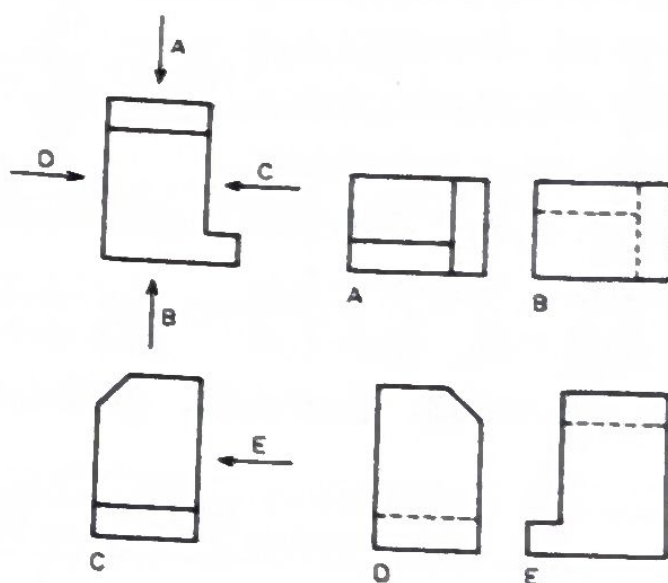


図 8-4 矢示法

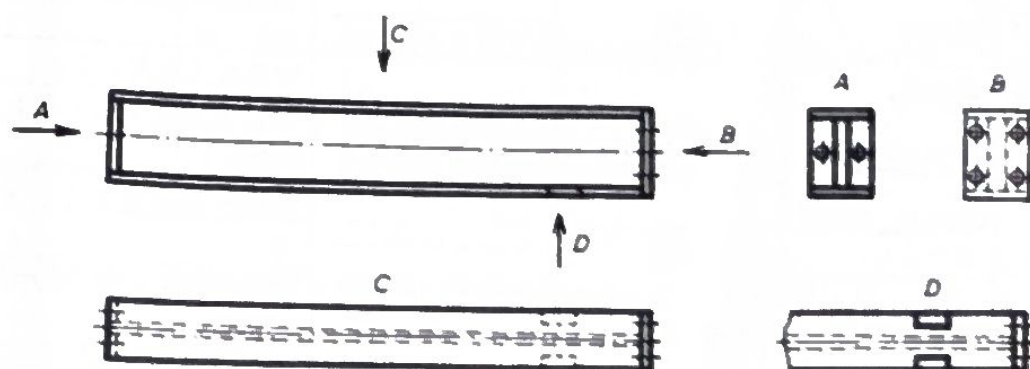


図 8-5 矢示法の図例

図の真下か真上のどちらかに書く。1枚の図面の中では、参照は同じ方法で配置する。その他の指示は必要ない。図 8-5 に図例を示す。

⑤ その他の投影法

対象物の形状を理解しやすくする目的などから立体図を描く必要があ

正投影法
 二等角投影法

矢示法は第一角法と第三角法の混用を示す

る場合は、等角投影、斜投影、透視投影などを用いて描く。

2 線の用法

① 線の太さ

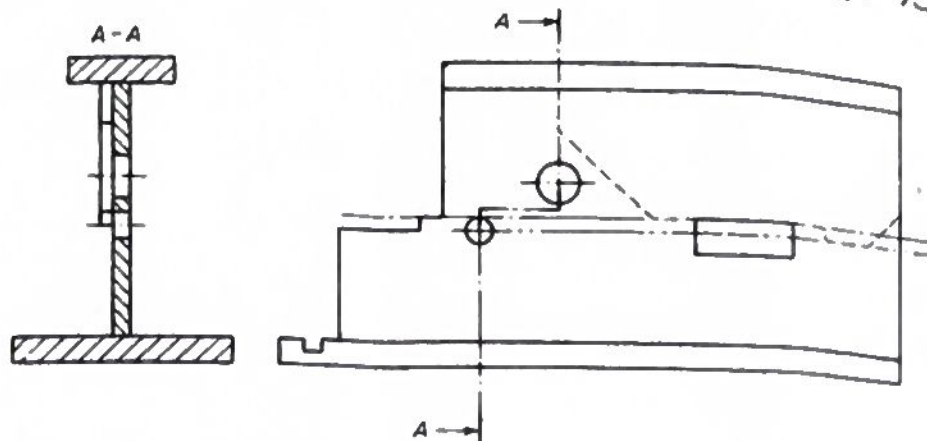
図面に用いる線の太さの基準は、0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2mmの9種を基準とする。

細線・太線・極太線と区分した場合の太さの比率は、1 : 2 : 4 とする。

② 線の種類と用途

線は用途によって、表8-1（次ページ）のように用いる。図8-6（320ページ）に用法の図例を示す。なお、この表によらない線を用いた場合は、その線の用途を図面中に注記する。

また、2種類以上の線が同じ場所に重なる場合には、次の順位に従って優先する種類の線で描く（図8-7）。

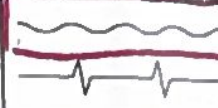


①外形線、②かくれ線、③切断線、④中心線、⑤重心線、⑥寸法補助線

表8-1 線の種類と用途

用途による名称	線の種類 ¹⁾		線の用途	図8-6 照合番号
外形線	太い実線	———	対象物の見える部分の形状を表すのに用いる。	1.1
寸法線	細い実線	———	寸法記入に用いる。	2.1
寸法補助線			寸法を記入するために図形から引き出すのに用いる。	2.2
引出線（参照線を含む）			記述・記号などを示すために引き出すのに用いる。	2.3
回転断面線			図形内にその部分の切り口を90°回転して表すのに用いる。	2.4
中心線			図形に中心線(4.1)を簡略化して表すのに用いる。	2.5
水準面線 ²⁾			水面、液面などの位置を表すのに用いる。	2.6
かくれ線	細い破線又は太い破線	- - - - -	対象物の見えない部分の形状を表すのに用いる。	3.1
ミシン目線	跳び破線	- · - · - ·	布、皮、シート材の縫い目を表すのに用いる。	3.2

表 8 - 1 線の種類と用途(続き)

用途による 名称	線の種類 ¹⁾		線の用途	図 8-6 割合 (%)
連結線	点線		制御機器の内部リンク、開閉機器の連動動作などを表すのに用いる。	3.3
中心線	細い一点鎖線	- · - · - ·	a) 図形の中心を表すのに用いる。	4.1
基準線			b) 中心が移動する中心軌跡を表すのに用いる。	4.2
ピッチ線			特に位置決定のよりどころであることを明示するのに用いる。	4.3
特殊指定線	太い一点鎖線	- · - · - ·	繰返し図形のピッチをとる基準を表すのに用いる。	4.4
想像線 ²⁾	細い二点鎖線	- · - · - ·	特殊な加工を施す部分など特別な要求事項を適用すべき範囲を表すのに用いる。	5.1
			a) 隣接部分を参考に表すのに用いる。	6.1
			b) 工具、ジグなどの位置を参考に示すのに用いる。	6.2
			c) 可動部分を、移動中の特定の位置又は移動の限界の位置で表すのに用いる。	6.3
			d) 加工前又は加工後の形状を表すのに用いる。	6.4
			e) 繰返しを示すのに用いる。	6.5
重心線	細い二点鎖線	- · - · - ·	f) 図示された断面の手前にある部分を表すのに用いる。	6.6
光軸線			断面の重心を連ねた線を表すのに用いる。	6.7
破断線	不規則な波形の細い実線又はジグザグ線		対象物の一部を破った境界、又は一部を取り去った境界を表すのに用いる。	7.1
切断線	細い一点鎖線で、端部及び方向の変わる部分を太くした線 ⁴⁾		断面図を描く場合、その断面位置を対応する図に表すのに用いる。	8.1
ハッチング	細い実線で、規則的に並べたもの		図形の限定された特定の部分を他の部分と区別するのに用いる。例えば、断面図の切り口を示す。	9.1
特殊な用途の線	細い実線	———	a) 外形線及びかくれ線の延長を表すのに用いる。	10.1
	極太の実線	—————	b) 平面であることをX字状の2本の線で示すのに用いる。	10.2
			c) 位置を明示又は説明するのに用いる。	10.3
			LE延銅板、ガラスなど薄肉部の単線図示をするのに用いる。	11.1

注 1) JIS Z 8316 には、規定されていない。

2) 想像線は、投影法上では図形に現れないが、便宜上必要な形状を示すのに用いる。また、機能上・加工上の理解を助けるために、図形を補助的に示すためにも用いる(例えば、継電器による断絶関係付け)。

3) その他の線の種類は、JIS Z 8312 又は JIS Z 8321 によるのがよい。

4) 他の用途と混用のおそれがない場合には、端部及び方向の変わる部分を太い線にする必要はない。

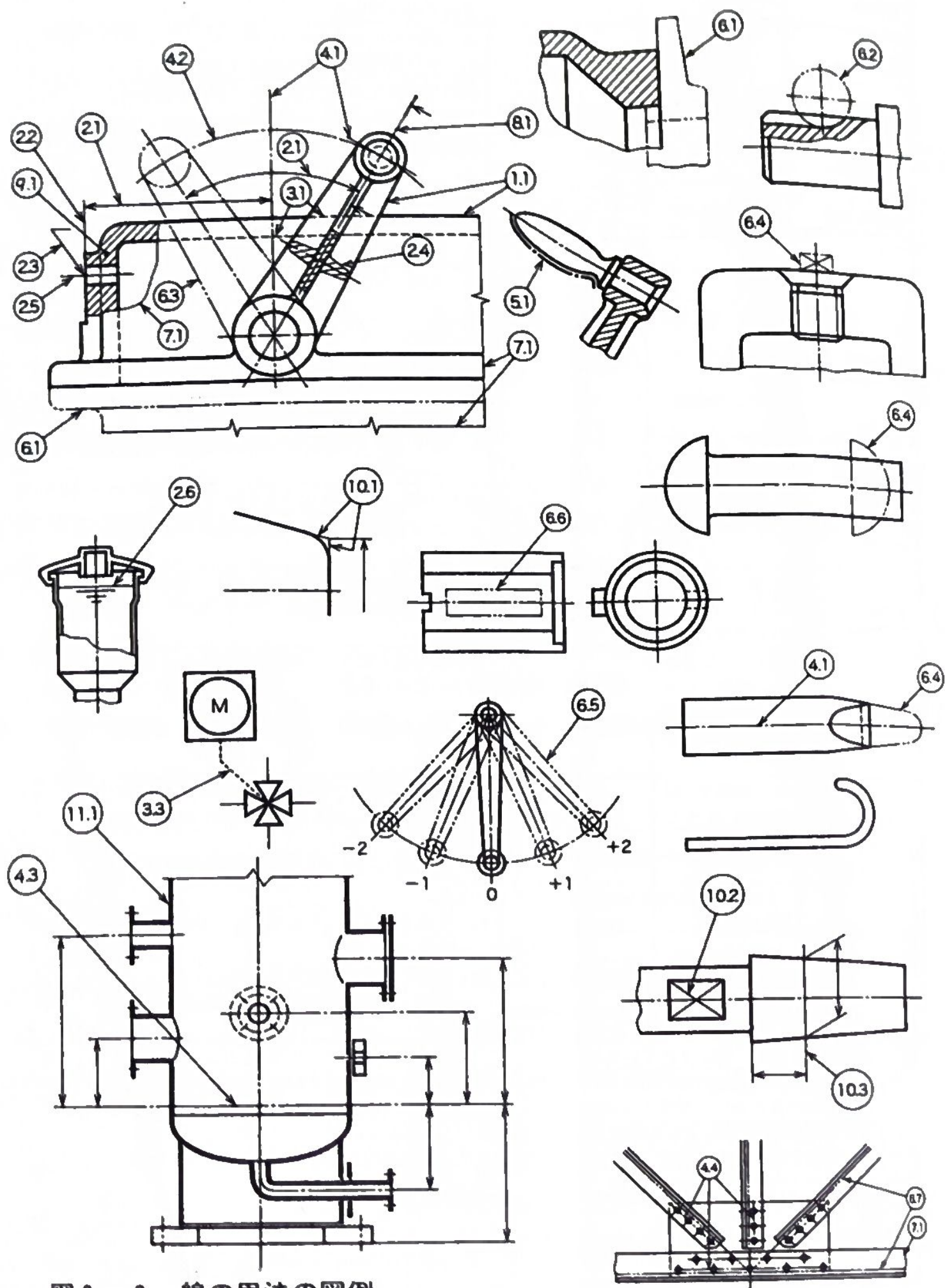


図 8 - 6 線の用法の図例

3 投影図の表わしかた

① 一般原則

原則的なこととして、最も対象物の情報を与える投影図を、主投影図または正面図とする。また、断面図を含む他の投影図が必要な場合には、完全に対象物を表現するのに必要かつ、十分な投影図や断面図の数とする。さらに、可能な限り隠れた外形線やエッジを表現する必要のない投影図を選び、不必要な細部の繰返しを避けなければならない。

② 主投影図

主投影図には、対象物の形状・機能を最も明瞭に表わす面を描き、対象物の状態は、①組立図など主として機能を表わす図面では、対象物を使用する状態、②部品図など加工のための図面では、加工に当たって図面を最も多く利用する工程で対象物を置く状態(図8-8, 9)、③特別な理由がない限り、対象物を横長に置いた状態で描く。

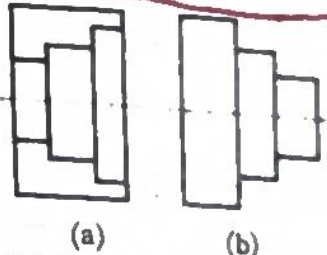


図8-8 旋削の場合

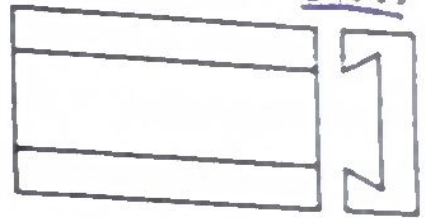


図8-9 平削りの場合

主投影図を補足する他の投影図はできるだけ少なくし、主投影図だけで表わせるものに対しては、他の投影図は描かない(図8-10)。

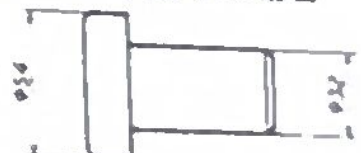


図8-10

互いに関連する図の配置は、なるべくかくれ線を用いなくて済むようにする(図8-11)。ただし、図8-12のように比較参照することが不便になる場合は、この限りではない。

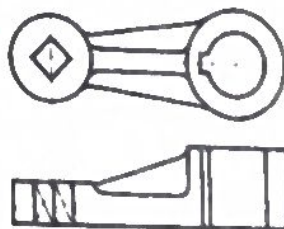


図8-11

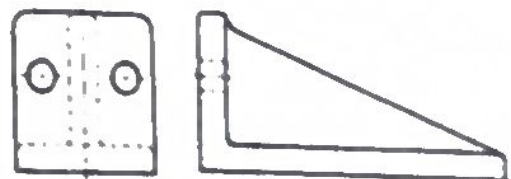


図8-12

③ 部分投影図

図の一部を示せば足りる場合には、その必要な部分だけを部分投影図として表わす。この場合には省いた部分との境界を、図8-13のように破断線で示す。ただし、明確な場合には、破断線を省略してもよい。

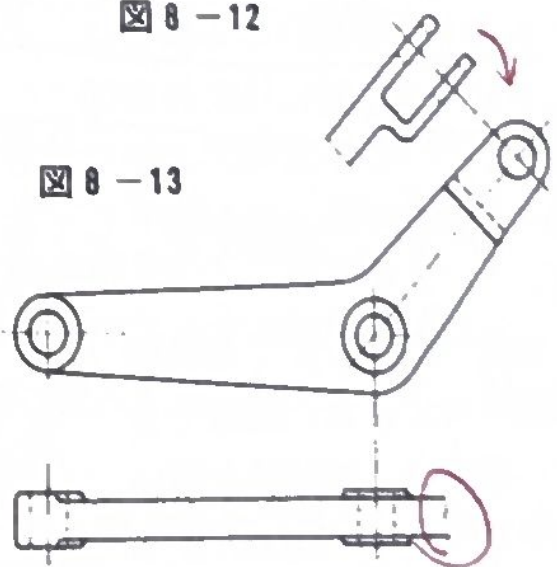


図8-13

④ 局部投影図

対象物の穴、溝など一局部だけを図示すれば足りる場合は、その必要部分を局部投影図として表わす。投影関係は主となる図に中心線、基準線、寸法補助線などで結んで表わす。

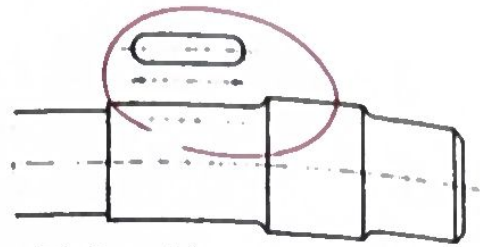


図 8 - 14

⑤ 部分拡大図

特定部分の図形が小さいために、その部分を詳細に表わせないときはその部分を細い実線で囲み、別に拡大して描き、表示の文字と尺度を付記する(図

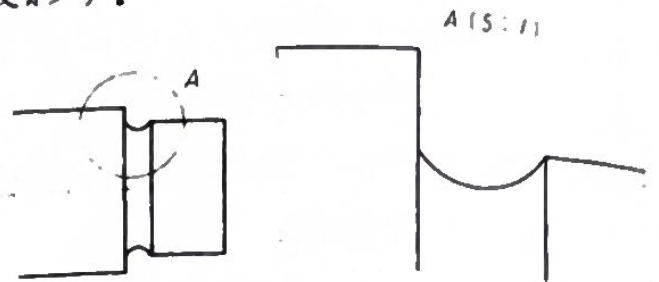


図 8 - 15

8 - 15). ただし、拡大した図の尺度を示す必要がない場合には、尺度の代わりに“拡大図”と付記してもよい。

⑥ 回転投影図

投影図に、ある角度をもっているためにその実形が表われないときは、その部分を回転して、その実形を図示することができる(図 8 - 16). なお、見誤るおそれのある場合には同図(c)のように作図に用いた線を残す。

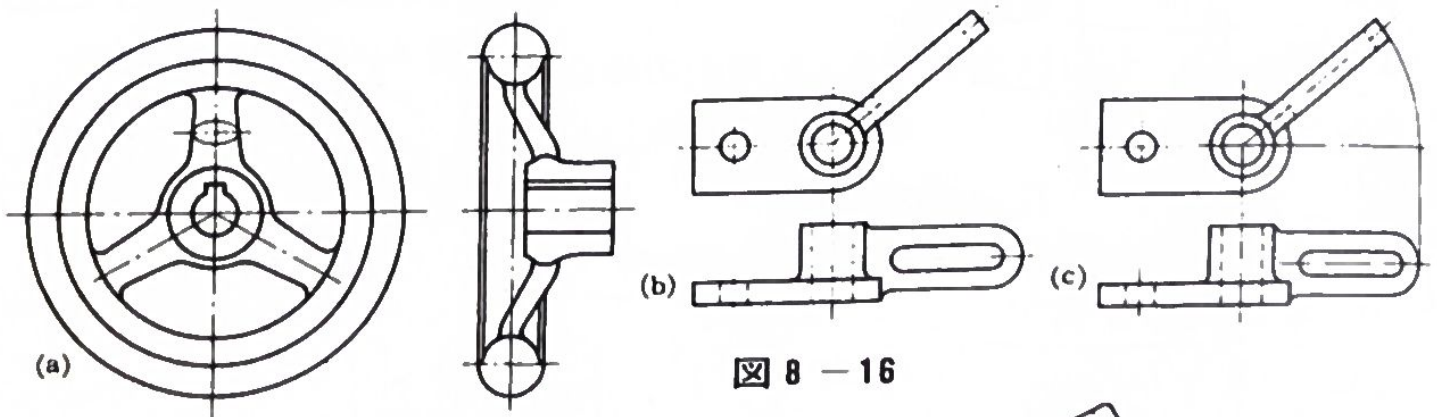


図 8 - 16

⑦ 補助投影図

斜面部がある対象物で、その斜面的実形を表わす必要がある場合は、その斜面に対応する位置に補助投影図として表わす(図 8 - 17). また、必要な部分だけを部分投影図や局部投影図として描いてもよい。

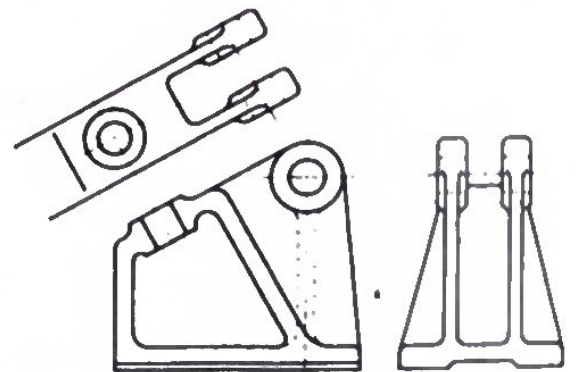


図 8 - 17

紙面の関係などで補助投影図を対応位置に配置できない場合は、矢示法を用いて示し、図 8 - 18(a)のように矢印と英文の大文字で示

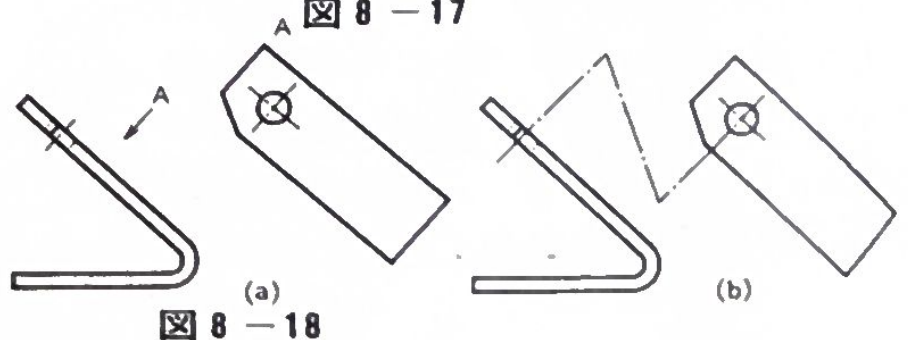


図 8 - 18

す。また、同図(b)のように折り曲げた中心線で結び、投影関係を示してもよい。

4 断面図

○① 一般原則

隠れた部分をわかりやすく示すために、断面図として図示できる。断面図の図形は、切断面を用いて対象物を仮りに切断し、切断面の手前の部分を取除いて、投影図の表わしかたにしたがって描く。

切断するとかえって理解しにくいもの(例1)や、切断しても意味がないもの(例2)は、長手方向に切断しない(図8-19参照)。

例1：リブ(歯車の)、アーム、歯車の歯

例2：軸、ピン、ボルト、ナット、座金、小ねじ、リベット、キー、鋼球など

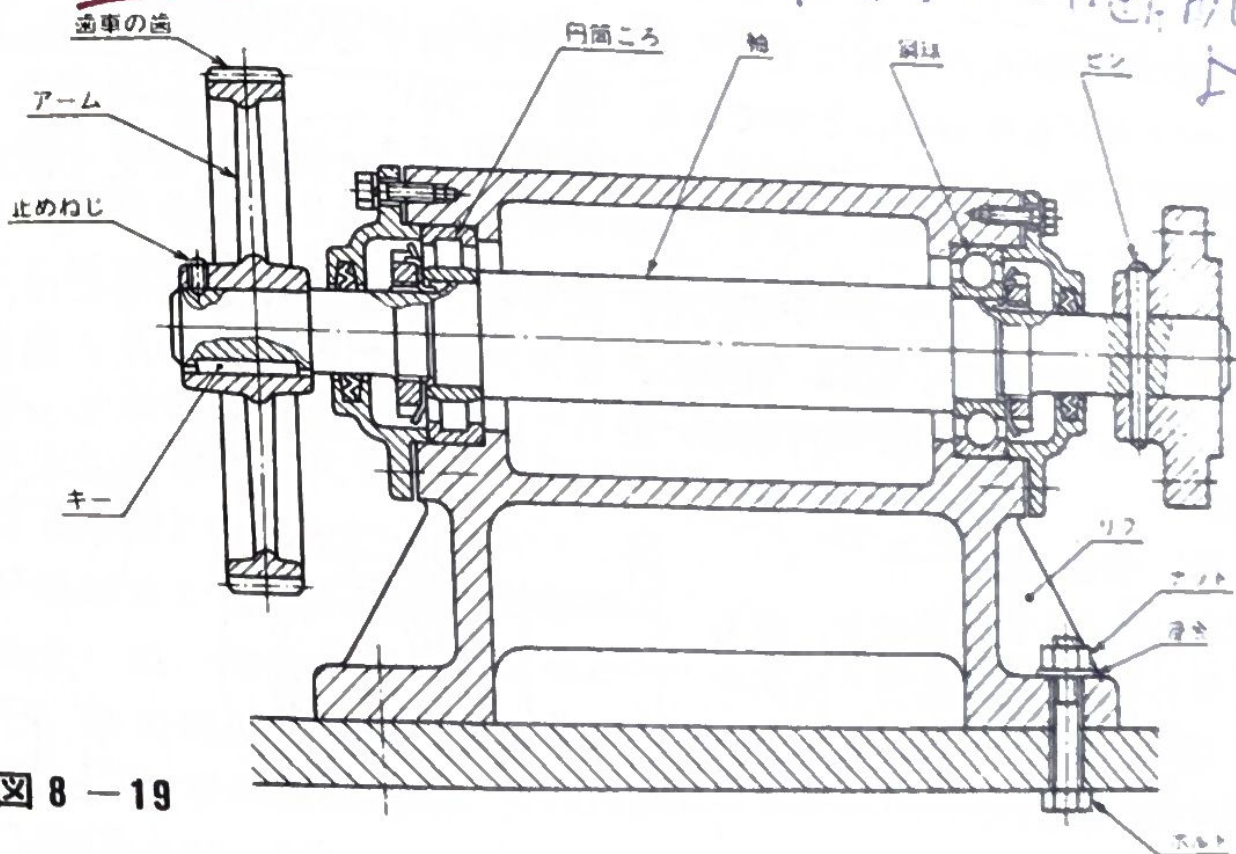


図 8 - 19

切断面の位置を指示する必要がある場合には、両端および切断方向の変わる部分を太くした細い一点鎖線を用いて指示する。投影方向を示す必要があるときは一点鎖線の両端に投影方向を示す矢印を描く。また、切断面を識別する必要がある場合は、ローマ字の大文字などの記号によって指示し、投影方向を示す矢印の端に記入する。相当する断面図の直下か直上に記入する(図8-20)。

断面の切り口を示すためにハッチングを施す場合の注意は、次による。

①ハッチングは細い実線で、主なる中心線に対して45°に施すのがよい。

④ 部分断面図

外形図において、必要とする箇所の一部だけを部分断面図として表わすことができる。この場合、破断線によって、その境界を示す（図 8-25）。

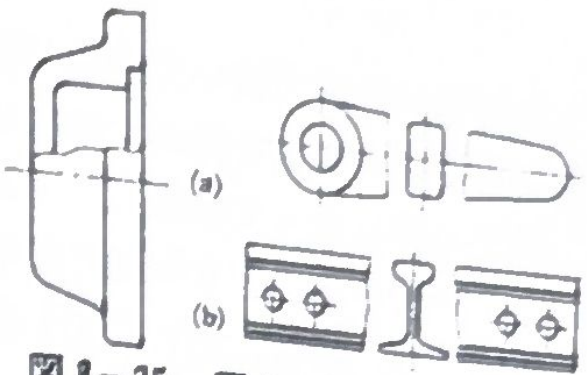


図 8-25

図 8-26 回転図示断面

⑤ 回転図示断面図

ハンドル、車などのアームやリム、リブ、フック、軸、構造物の部材などの切り口は、90°回転して表わしてもよい。その方法は、切断箇所の前後を破断してその間に断面図を描く（図 8-26）。

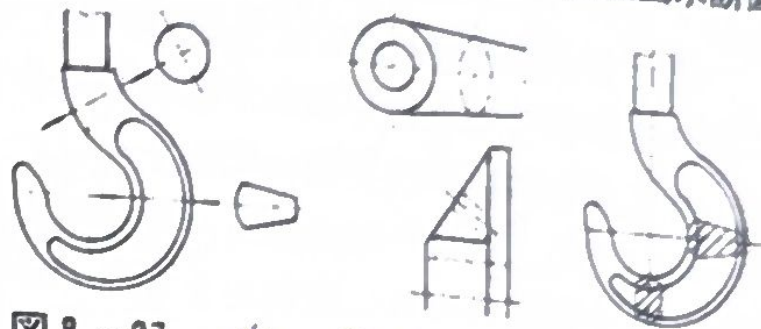


図 8-27

図 8-28

切断線の延長線上に描く（図 8-27）、図形内の切断箇所に重ねて、細い実線を用いて描く（図 8-28）、などの方法による。

⑥ 組合わせによる断面図

1つの対象物を2つ以上の切断面による断面図を組合わせて図示することができる。図示は次の方法によるが、必要に応じて断面を見る方向を示す矢印および文字記号をつける（図 8-29）。

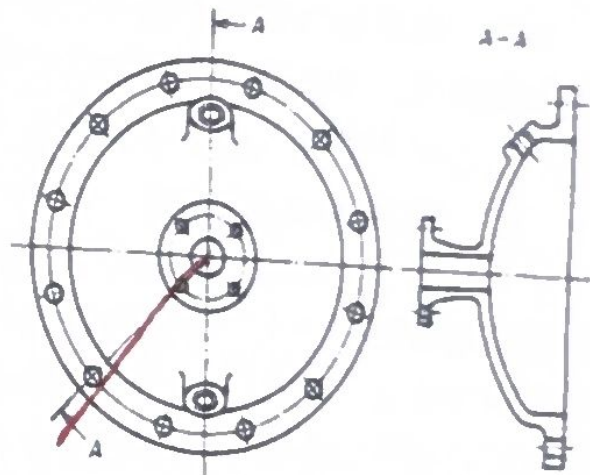


図 8-29

①対象形またはこれに近い対象物の

場合には、対称の中心線を境として、その片側を投影面に平行に切断し、他の側を投影面とある角度をもって切断することができる。この場合、後者の断面図は、その角度だけ投影面の方に回転して図示する（図 8-29, 30）。

②断面図は、平行な2つ以上の平面で切断した断面図の必要部分だけを合成して示すことができる。この場合、切断線によって切断の位置を示し、組合わせによる断面図であることを示すために、2つの切断線

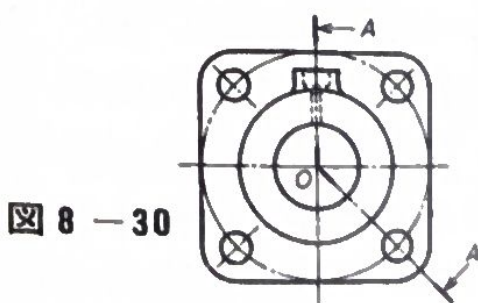


図 8-30

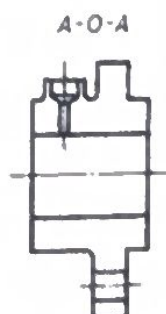
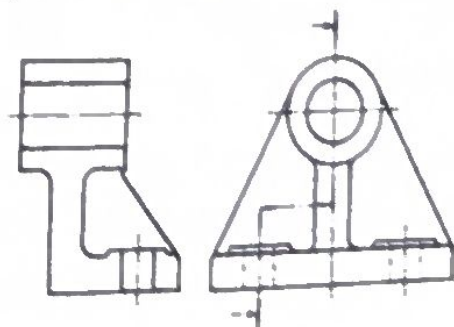


図 8-31



- ②断面図に材料などを表示するため、特殊なハッチングを施してもよい。その場合、その意味を図面中に指示するか、該当規格を引用して示す。

- ③同じ切断面上に現われる同一部品の切り口には

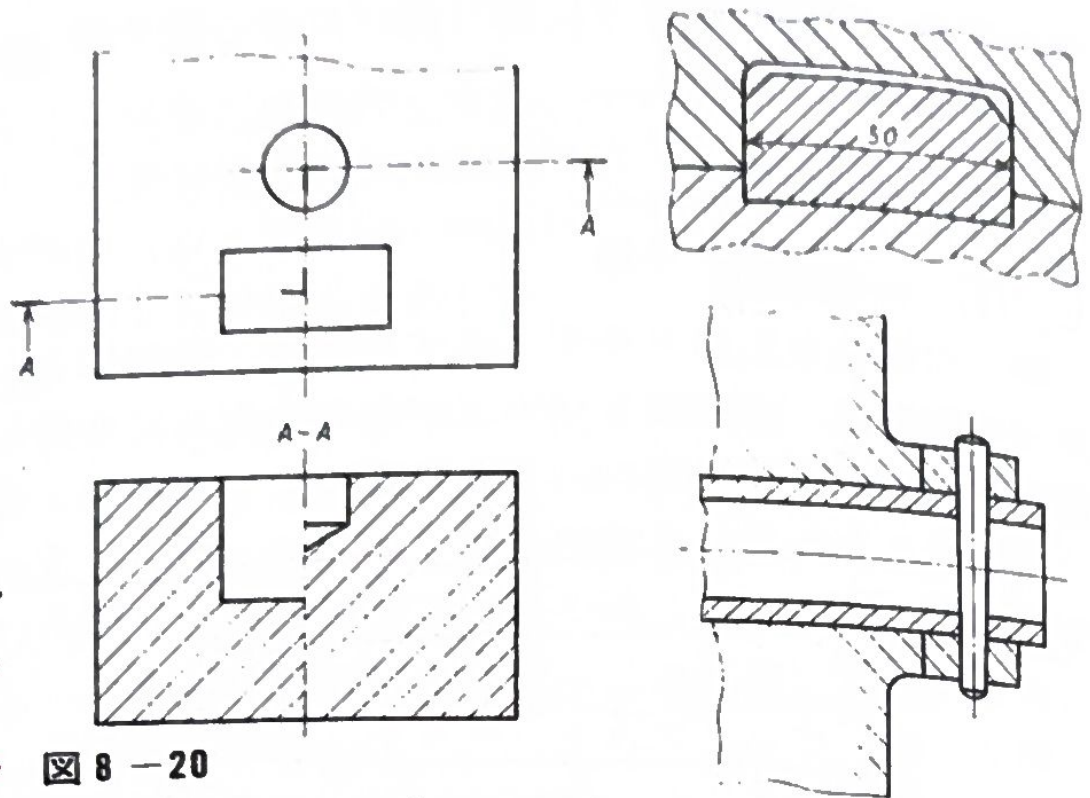


図 8 - 20

同一のハッチングを施す (図 8 - 19)。ただし、図 8 - 21

階段状の切断面の各段に現われる部分を区別する必要がある場合には、ハッチングをずらすことができる (図 8 - 20)。

- ④隣接する切り口のハッチングは、線の向きまたは角度を変えて区別する (図 8 - 21)。

- ⑤ハッチングを施す部分の中に文字、記号などを記入する場合には、ハッチングを中断する (図 8 - 21(a))。また、切り口の面積が広い場合には、同図(b)のようにその外形線に沿って適切な範囲にハッチングを施す。

② 全断面図

対象物の基本的な形状を、最もよく表わすように切断面を決めて描く (図 8 - 22)。この場合には切断線は記入しない。

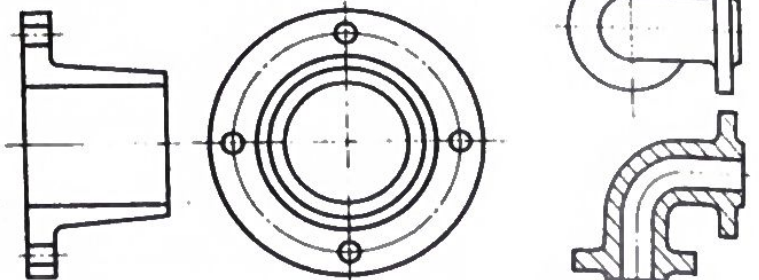


図 8 - 22

必要がある場合には、特定の部分の形をよく表わすように切断面を決めて描くのがよい。この場合には、切断面によって切断の位置を示す (図 8 - 23)。

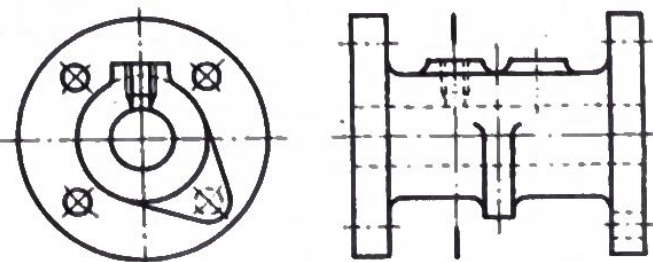


図 8 - 23

③ 片側断面図

対称形の対象物は、~~外形図の半分と全断面図の半分を組合~~わけて表わすことができる (図 8 - 24)。

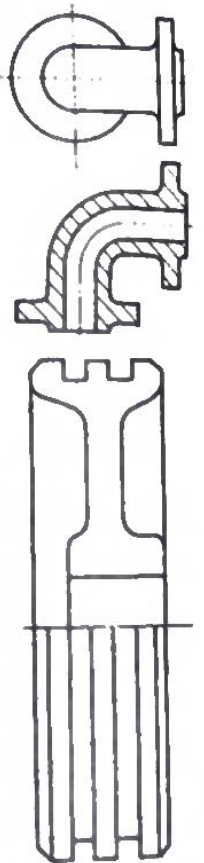


図 8 - 24

- を任意の位置で接いで示す (図 8-31).
- ③曲管などの断面を表わす場合には、その曲管の中心線に沿って切断し、そのまま投影することができる (図 8-32).
- ④断面図は、必要に応じて①~③の方法を組合わせて表わしてもよい.

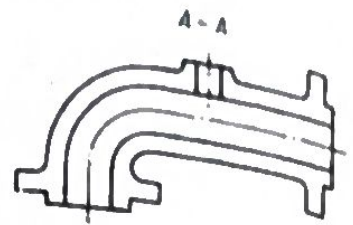
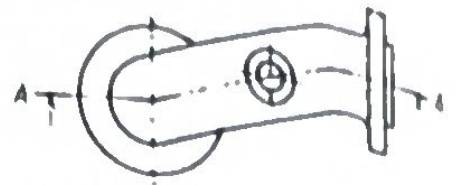


図 8-32

⑦ 多数の断面図による図示

複雑な形状の対象物を表わす場合には、必要に応じて多数の断面図を描いてもよい (図 8-33). 一連の断面図は、寸法の記入や図面の理解に便利のように、投影の向きを合わせて描くのがよく、切断線上または主中心線上に配置するのがよい.

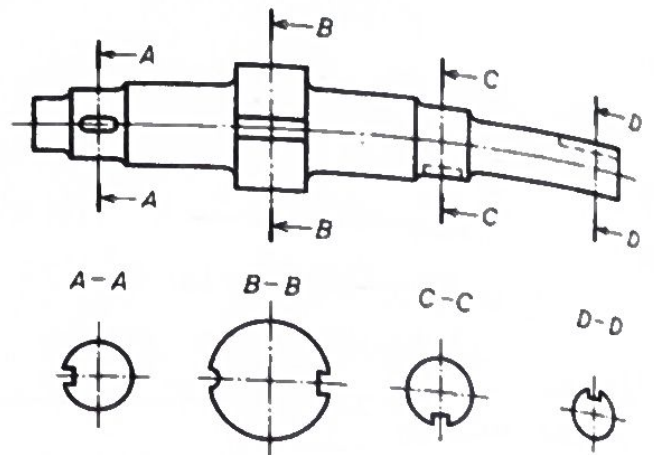


図 8-33

また、対象物の形状が徐々に変化する場合は、多数の断面によって表わすことができる (図 8-34).

⑧ 薄肉部の断面図

ガスケット、薄板、形鋼などで、切り口が薄い場合には、次の方法によって表わすことができる.

①断面の切り口を黒く塗りつぶす (図 8-35(a)(b)).

②実際の寸法に関わらず、1本の極太の実線で表わす (同図(c)(d)).

なお、いずれの場合にも、これらの切り口が隣接している場合には、それを表わす図形の間、わずかなすき間をあける。ただし、このすき間は0.7mm以上とする。

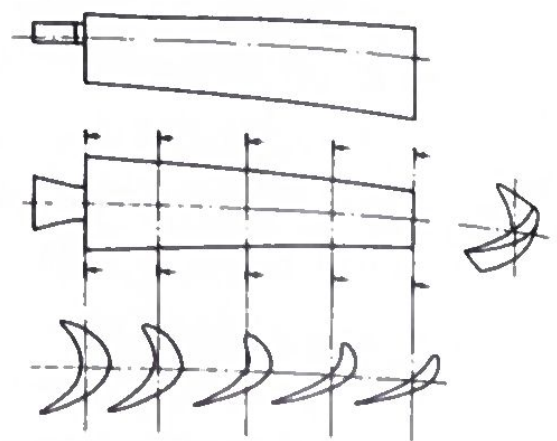


図 8-34

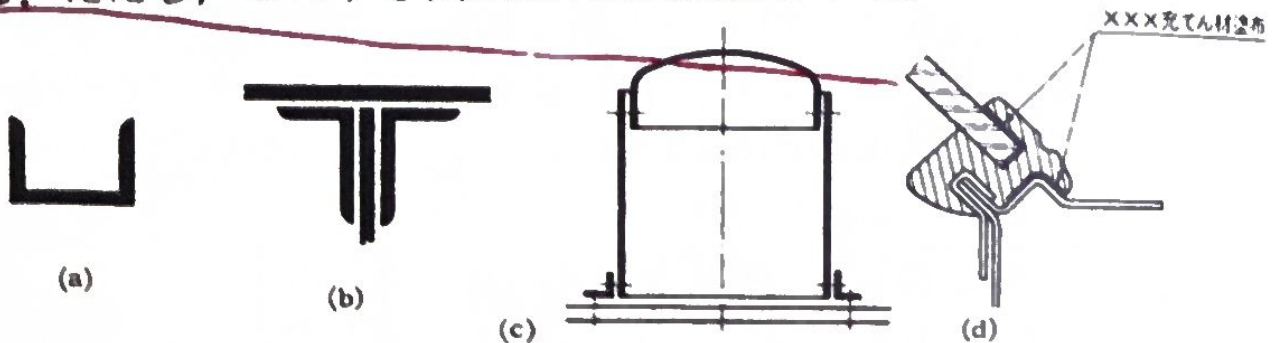


図 8-35

5 図形の省略

① 一般原則

かくれ線は、理解を妨げない場合には省略する。

補足の投影図に見える部分を全部描くと、図がかえってわかりにくくなる場合には、部分投影図（図8-36(a)）または補助投影図（同図(b)）として表わすとよい。

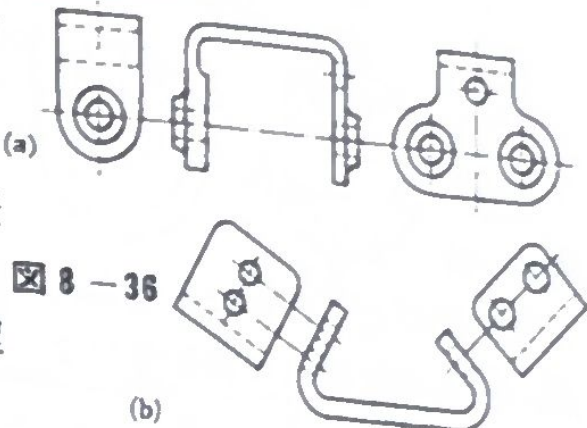


図8-36

(b)

切断面の先方に見える線などは、理解を妨げない場合には、省略して描くのがよい。

一般に特定の形をもつものは、なるべくその部分が図の上側に現われるように描くのがよい。たとえば、

キー溝をもつボス穴、壁に穴または溝をもつ管、切割りをもつリングなどを図示する場合は、図8-37の例によるのがよい。

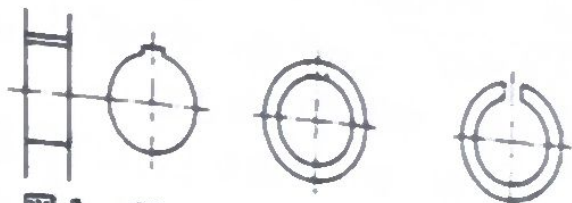
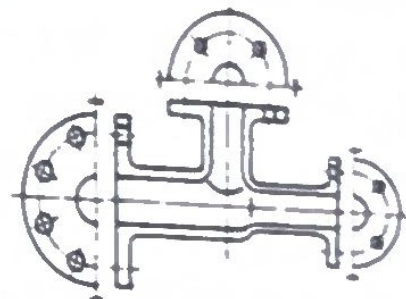


図8-37

ピッチ円上に配置する穴などは、側面の投影図においては、ピッチ円が作る円筒を表わす細い一点鎖線と、その片側だけに1個の穴を図示し、他の穴の図示を省略することができる（図8-38）。



② 対称図形の省略

対称中心線の片側の図だけを描き、その対称中心線の両端部に短い2本の平行細線を付ける（図8-39）。この2本の平行細線を対称図示記号という。

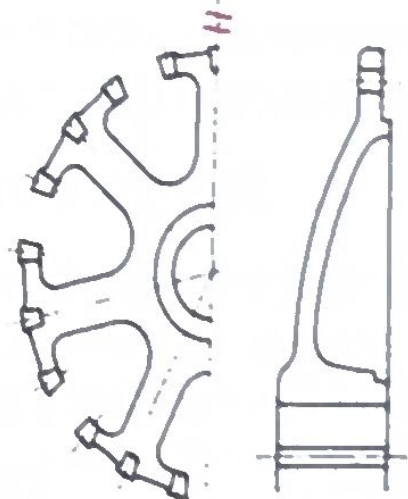


図8-39

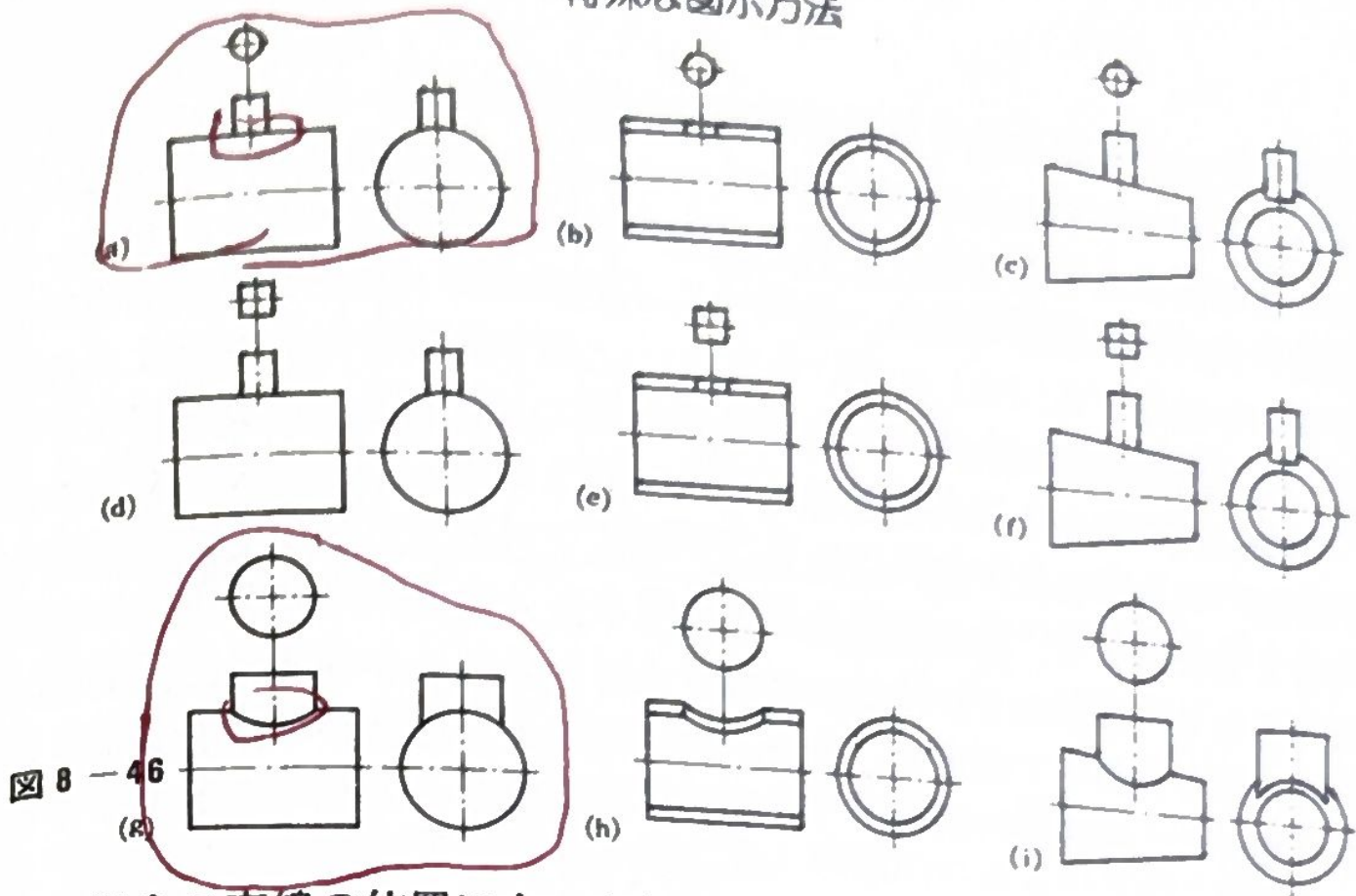
対称中心軸の片側の図形を、対称中心線を少し越えた部分まで描く。この場合には、対称図示記号を省略できる（図8-40）。

図8-40

③ 繰返し図形の省略

同種同形のものが多数並ぶ場合には、実形の代わりに図記号をピッチ線と中心線との交点に記入する。ただし、図記号を用いて省略する場合には、図8-41のようにその意味をわかりやすい位置に記述するか、引出線を用いて記述する。

特殊な図示方法



ない場合の交線の位置に太い実線で表わす。

曲面相互または曲面と平面が交わる部分の線（相貫線）は、図8-46 (a)~(f)のように直線で表わすか、同図(g)~(i)のように正しい投影に近似させた円弧で表わす。

リブなどを表わす線の端末は、直線のまま止める（図8-47）。ただし、関連する丸みの半径が著しく異なる場合には、端末を内側または外側に曲げて止めてもよい。

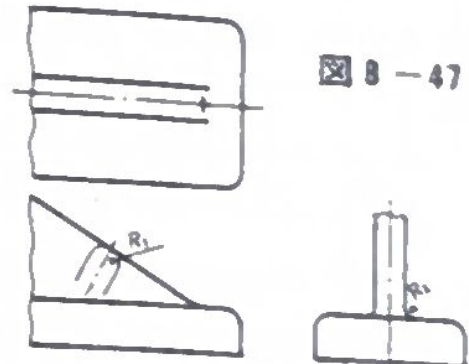


図8-47

② 平面部分

図形内の特定の部分が平面であることを示す必要がある場合には、細い実線で対角線を記入する（図8-48）。

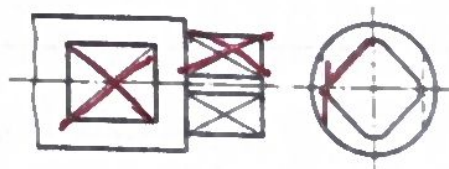


図8-48

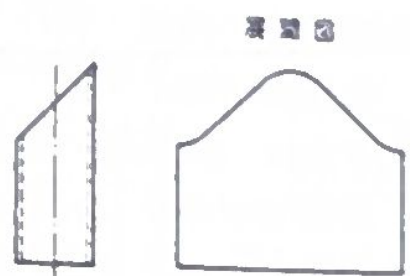


図8-49

③ 展開図示

板を曲げて作る対象物や、面で構成される対象物の展開した形状を示す場合は、展開図で表わす。このとき展開図の上側か下側のいずれかに統一して、図8-49のように“展開図”と記入するのがよい。

④ 加工・処理範囲の限定

対象物の面の一部分に特殊な加工を施す場合には、その範囲を、外形線に平行にわずかに離して引いた太い一点鎖線によって



図8-50

図 8 - 41

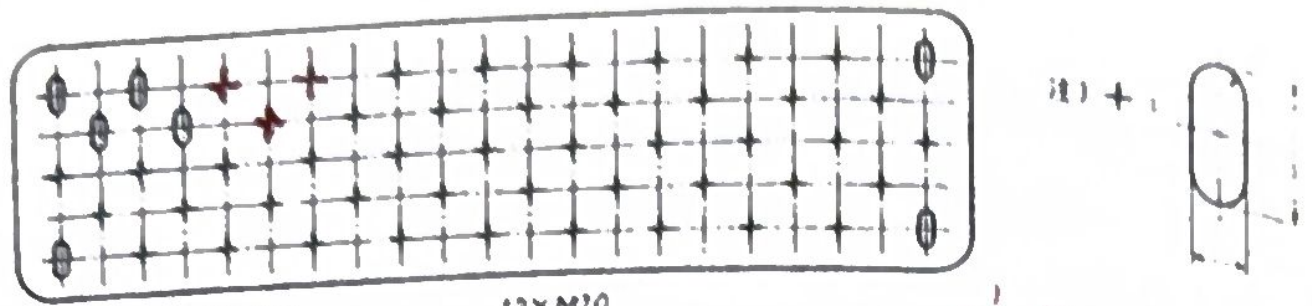
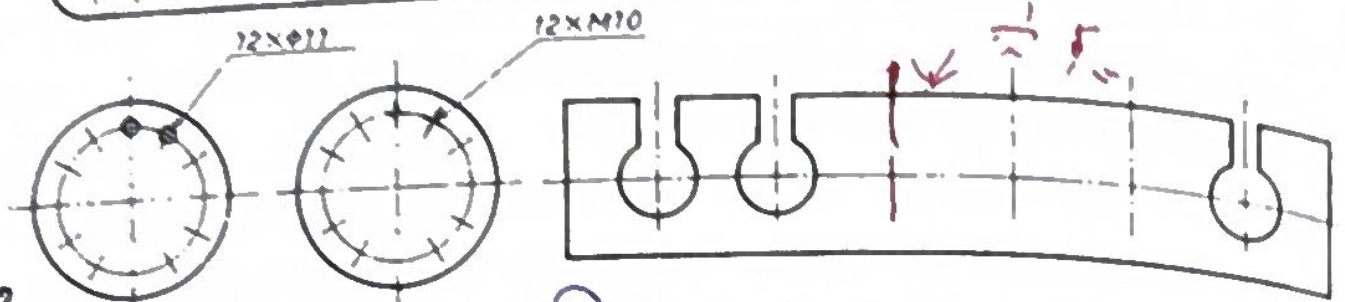


図 8 - 42



読み誤るおそれがない場合には、両端部（一端はピッチ分）または要点だけを実形または図記号によって示し、他はピッチ線と中心線との交点で示す（図 8 - 42）。ただし、寸法記入によって交点の位置が明らかなきときには、ピッチ線に交わる中心線を省略してもよい。

④ 中間部分の省略

軸・棒・管・形鋼などの同一断面形の部分、ラック・工作機械の親ねじ・はしごなど

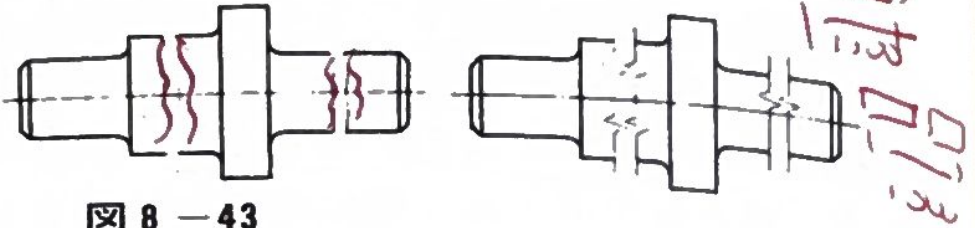
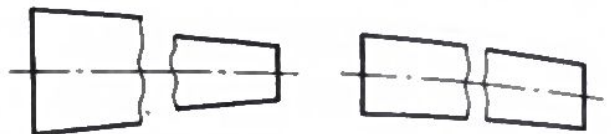


図 8 - 43

同じ形が規則正しく並んでいる部分、またはテーパなどの部分は、中間部分を切り取って、その肝要な部分だけを近づけて図示することができる。この場合、切



a) 傾斜が急な場合 a) 傾斜が緩い場合

図 8 - 44

り取った端部は破断線で示す（図 8 - 43, 44）。なお、要点だけを図示する部分、紛らわしくなければ破断線を省略してもよい。また、長いテーパ部分またはこう配部分を切り取った図示では、傾斜が緩いものは、実際の角度で図示しなくてもよい（図 8 - 44(b)）。

6 特殊な図示方法

① 2つの面の交わり部

交わり部（相貫部分）に丸みがある場合に、対応する図にこの丸みの部分を表わす必要がある場合には、図 8 - 45のように交わり部に丸みが

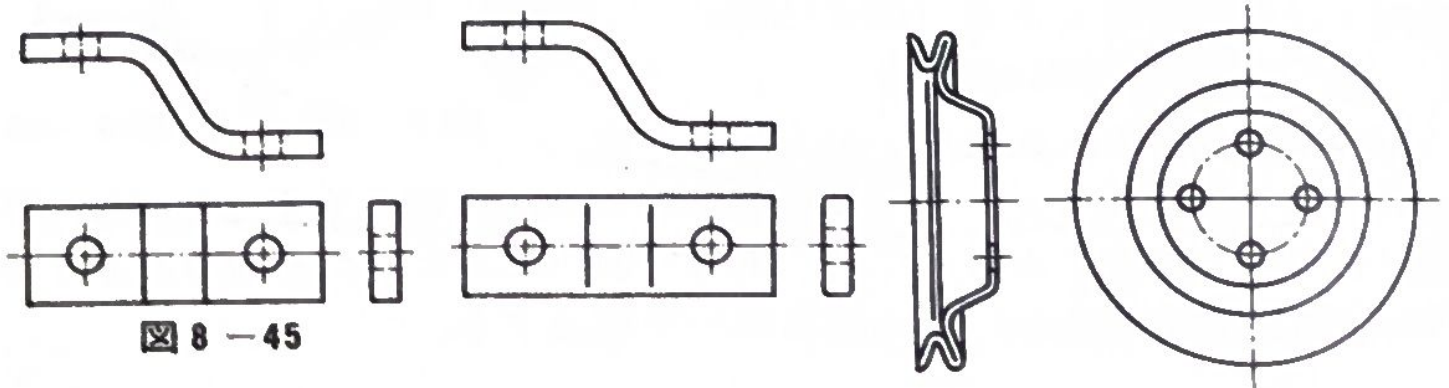


図 8 - 45

- ④寸法は、寸法線・寸法補助線・寸法補助記号などを用いて、寸法数値によって示す。
- ⑤寸法は、なるべく主投影図に集中して記入する。
- ⑥図面に示す寸法は、特に明示しない限り、その図面に図示した対象物の仕上がり寸法を記入する。
- ⑦寸法は、なるべく計算して求める必要のないように記入する。
- ⑧寸法は、なるべく工程ごとに配列を分けて記入する。
- ⑨関連する寸法は、なるべく1箇所にまとめ記入する。
- ⑩加工・組立の際に基準とする形体がある場合、その形体を基準として寸法を記入する。
- ⑪寸法は、重複記入を避ける。
- ⑫寸法には、機能上（互換性を含む）必要な場合、JIS Z 8318によって寸法の許容限界を指示する。ただし、理論的に正しい寸法を除く。
- ⑬寸法のうち、参考寸法については、寸法数値に（ ）をつけて示す。

② 寸法補助線

寸法は、通常は寸法補助線を用いて寸法線を記入し、この上に寸法数値を表示する（図8-53）。ただし、寸法補助線を引き出すと図が紛らわしくなるときは、これによらなくてもよい。

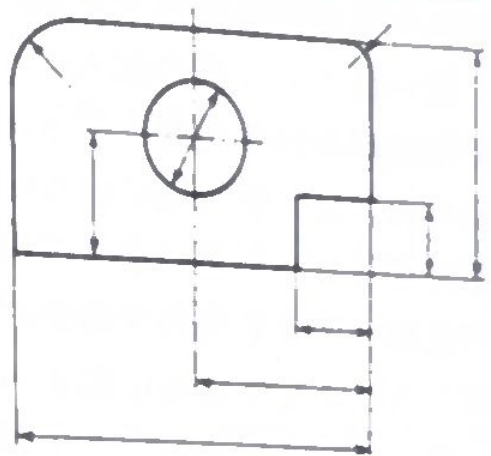


図8-53

寸法補助線は、指示する寸法の端に当たる図形上の点または線を中心を通り、寸法線に直角に引き、寸法線をわずかに越えるまで延長する（同図）。ただし、寸法補助線と図形との間をわずかに離してもよい。また、寸法を指示する点または線を明確にするため、特に必要な場合には寸法線に対して適当な角度（60°がよい）をもつ互いに平行な寸法補助線を引きことができる（図8-54）。

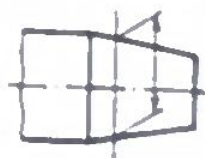


図8-54

互いに傾斜する2つの面の間に丸みまたは面取りが施されているとき、2つの面の交わる位置を示すには丸みまたは面取りを施す以前の形状を

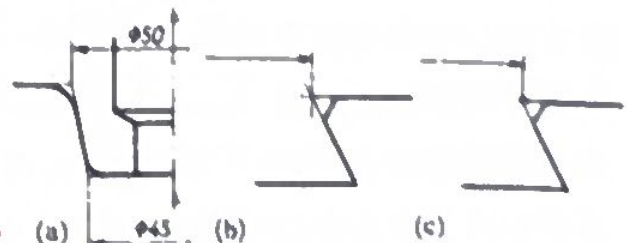


図8-55

細い実線で表わし、その交点から寸法補助線を引き出す（図8-55(a)）。この場合、交点を明らかに示す必要があるときには、それぞれの線を互いに交差させるか（同図(b)）、または交点に黒丸をつける（同図(c)）。

示することができる(図8-50)。また、図形中の特定の範囲を指示する必要があるときは、その範囲を太い一点鎖線で囲み、必要事項を指示する。

⑤ 加工部の表示

溶接部材の重なり関係を示す必要がある場合は、図8-51(a)のように表わす。溶接構造部

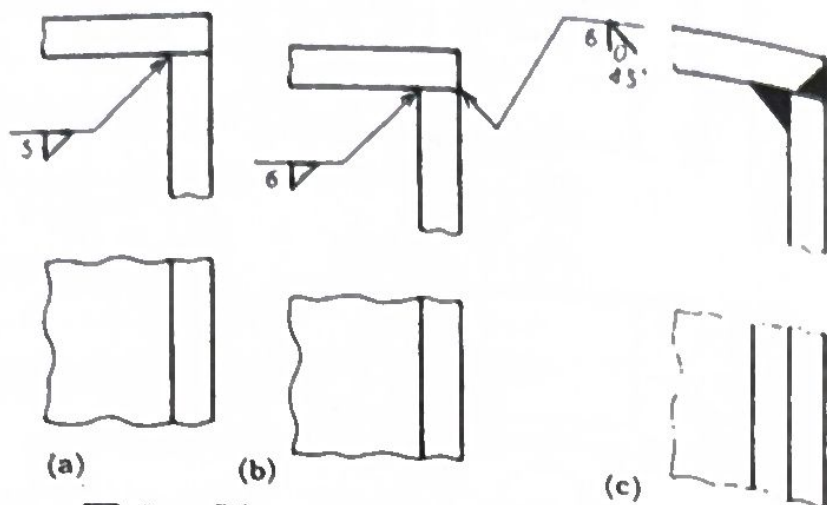


図8-51

材の重なり関係および溶接の種類と大きさを表わす場合には、同図(b)の溶接記号を用いて表わす。また、組立図のように溶接寸法を必要としない場合は、同図(c)の例のように溶接部位を塗りつぶして指示することができる。

そのほか、薄板溶接構造物の強度を増加させる溶接構造例なども規定されている。

ローレット加工した部分や金網、しま鋼板の表示方法、非金属材料の表示方法、加工前・加工後の図示法などが、JIS B 0001に規定されている。

7 寸法記入方法

① 一般原則

図面に寸法を記入する場合には、次の点に注意して適切に記入する。

- ①対象物の機能・製作・組立などを考えて、必要と思われる寸法を明瞭に図面に指示する。
- ②寸法は、対象物の大きさ、姿勢および位置を最も明らかに表わすのに、必要で十分なものを記入する。
- ③円弧の部分の寸法の場合、円弧が 180° までは半径で表し、それを超える場合は直径で表す(図8-52(a))。ただし、 180 度以内でも必要があれば直径の寸法を記入する(図8-52(b))。

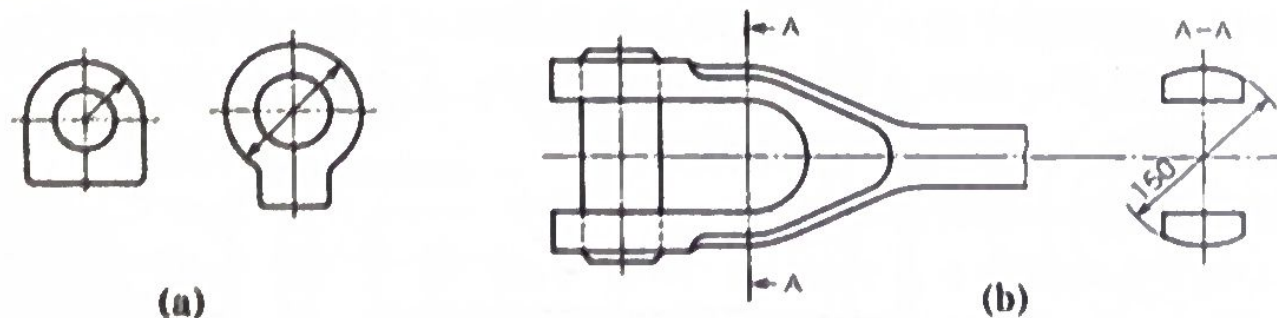


図8-52

寸法記入方法

には、端末記号をつけない(図8-62)。ただし、誤解のおそれのない場合には、寸法線は中心線を越えてなくてもよい。

対称の図形で多数の径の寸法を記入するものでは、寸法線の長さをさらに短くして、図8-63のように数段に分けて記入することがきる。

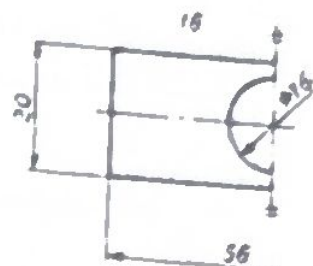


図8-62

④ 寸法数値

寸法数値は、次のように記入する。

①長さの寸法数値は、通常はミリメートルの単位で記入し、単位記号はつけない。

②角度の寸法数値は、一般に度の単位で記入し、必要がある場合には、分および秒を併用する。度、分、秒を表わすには、数字の右肩にそれぞれ $^{\circ}$ 、 $'$ 、 $''$ を記入する。例： 90° 、 22.5° 、 $6^{\circ}21'5''$ ($6^{\circ}21'05''$)、 $3'21''$ など。

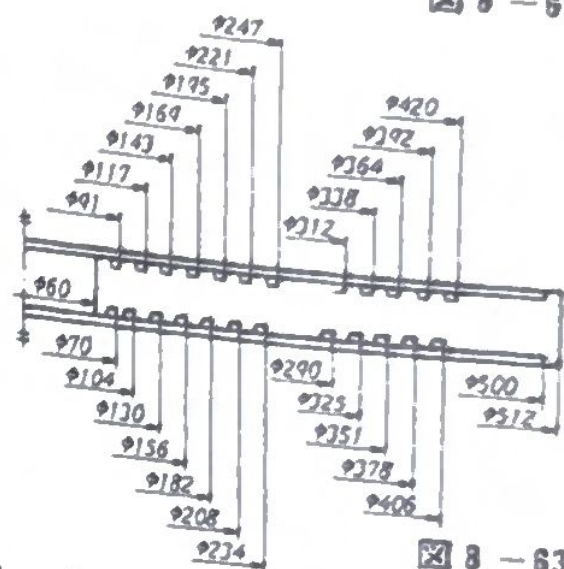


図8-63

また、角度の寸法数値をラジアンで記入する場合には、単位記号radを記入する。例： 0.52rad 、 $2/3\text{rad}$

③寸法数値の小数点は下の点とし、数字の間を適当にあけて、その間に大きめに書く。また、寸法数字のけた数の多い場合でもコンマをつけない。例： 123.25 、 12.00 、 22320

④寸法数値を記入する位置および向きは、累進寸法記入法の場合以外は、以下による。2000年のJIS B 0001には図面の下方から読めるように書く方法2が規定されていたが、2010年の改訂で削除された。

寸法数値は、水平方向の寸法線に対しては図面の下辺から、垂直方向の寸法線に対しては図面の右辺から読めるように書く。斜め方向の寸法線に対しても、これに準じる(図8-64(a)~(d))。寸法数値は寸法線を中断しないで、これに沿ってその上側にわずかに離して寸法線のほぼ中央に記入する。

垂直線に対し左上から右下に向かい、約 30° 以下の角度をなす方向には、寸法線の記入を避ける(同図(e))。ただし、図形の関係で記入しなければならない場合は、その場所に応じて紛らわしくないように記入する(同図(f)(g)参照)。

⑤寸法数値を表わす一連の数字は、図面に描いた線に分割されない位置に、寸法線の交わらない箇所に記入する。

③ 寸法線

寸法線は、指示する長さまたは角度を測定する方向に平行に引き(図8-56)、線の両端には端末記号(矢印・黒丸・斜線)をつける。この端末記号は、1枚の図面の中で混用してはならない。ただし、寸法補助線の間隔が狭くて矢印を記入する余地のないときは、矢印の代わりに黒丸または斜線と混用してもよい(図8-59)、61参照)。

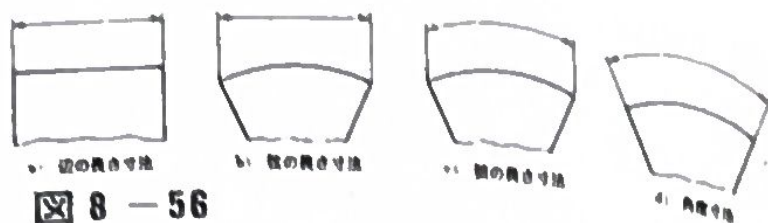


図8-56

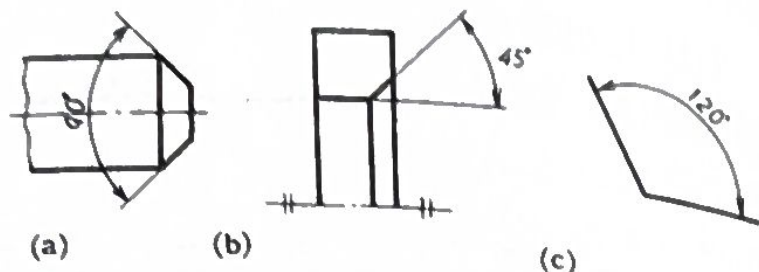
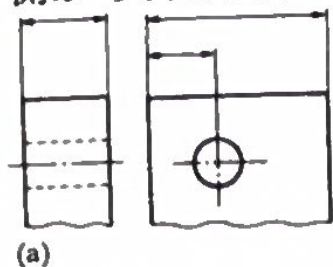


図8-57 角度記入の寸法線

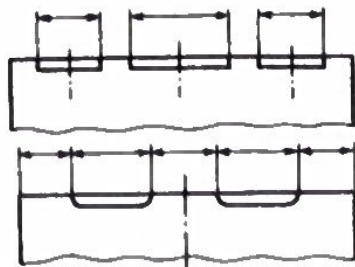
角度を記入する寸法線は、角度を構成する2辺または寸法補助線の交点を中心として、両辺または寸法補助線の間を描いた円弧で表わす。

寸法線が隣接して連続する場合には、寸法線は一直線上に揃えて記入するのがよい(図8-58(a))。また、関連する部分の寸法は、一直線上に記入するのがよい(同図(b))。

狭い所での寸法の記入は、部分拡大図を描いて記入するか、引出線を寸法線から斜め方向に引き出し、寸法数値を記入する。この場合、引出線の引き出す側の端にはなにもつけない(図8-59)。なお、加工方法、部品番号などを記入するために用いる引出線は、斜め方向に引き出す。引出線を形状を表わす線から引き出す場合は矢印、形状を表わす線の内側から引き出す場合は図8-60のように黒丸を引き出した箇所につける。



(a)



(b)

図8-58

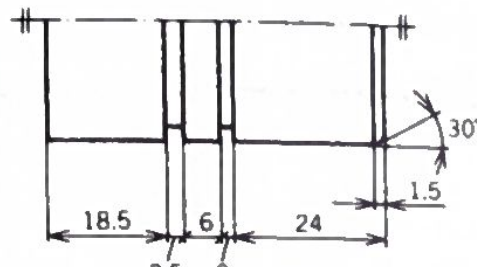


図8-59

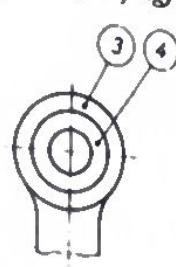
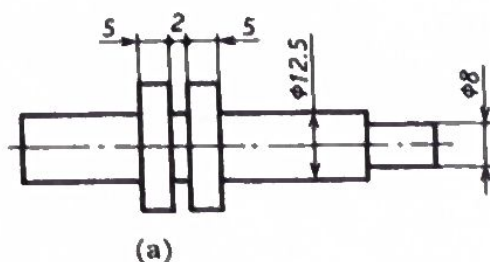
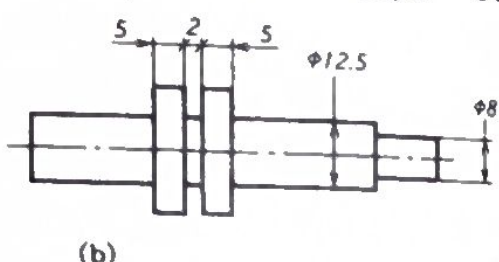


図8-60

また、寸法線を延長して、その上側またはその外側に、図8-61(a)(b)の $\phi 8$ および $\phi 12.5$ のように



(a)



(b)

図8-61

記入してもよい。この例のように寸法補助線の間隔が狭く矢印を記入できない場合は、黒丸(同図(a))、または斜線(同図(b))を用いてもよい。

対称の図形で対称中心線の片側だけを表わした図では、寸法線はその中心線を越えて適切な長さに延長する。この場合、延長した寸法線の端

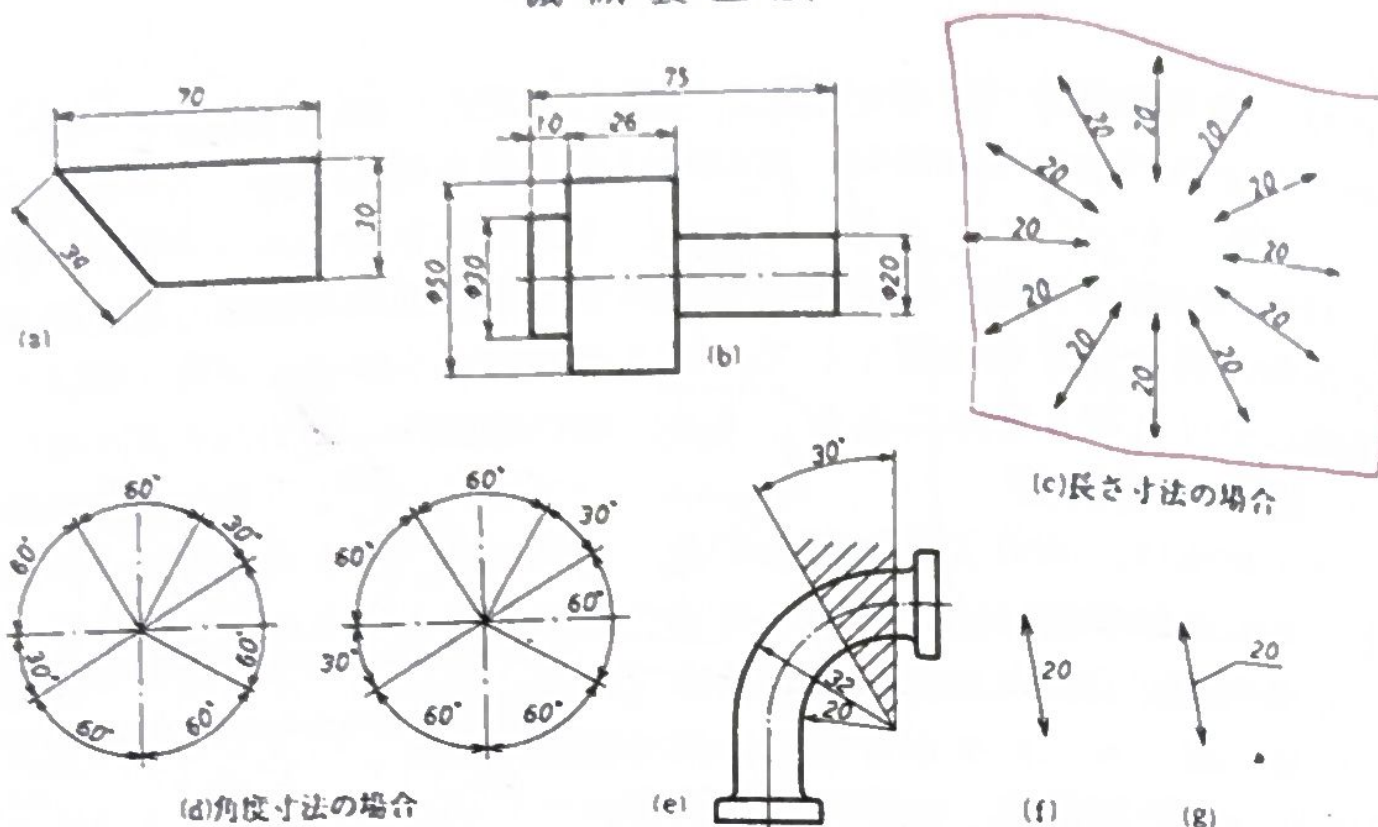


図 8 - 64

- ⑥寸法数値の代わりに、文字記号を用いてもよく、この場合はその数値を別に表示する。
- ⑦直径の寸法が中心線の方に並ぶ場合は、各寸法線は等間隔に小さい寸法から順に外側へ数値位置をそろえて記入する。寸法線の間隔が狭い場合は寸法線の両側に交互に書いてもよい。

表 8 - 2 寸法補助記号

意味	記号	呼び方
180°を超える直径	φ	“まる” “ふあい”
180°を超える球の直径	Sφ	“えすまる” “えすふあい”
正方形の辺	□	“かく”
半径	R	“あーる”
コントロール半径	CR	“しーあーる”
球半径	SR	“えすあーる”
円弧の長さ	⌒	“えんこ”
45° の面取り	C	“しー”
厚さ	t	“ていー”
ざぐり 深ざぐり	┐	“ざぐり” “ふかざぐり”
皿ざぐり	∨	“さらざぐり”
穴深さ	⌵	“あなふかさ”

⑤ 寸法補助記号 (表 8 - 2)

①半径の表わしかた：半径の記号 R を寸法数値の前に寸法数字と同じ大きさで記入する。ただし、半径を示す寸法線を円弧の中心まで引く場合は、この記号を省略してもよい(図 8 - 65)。半径を示す寸法線には、円弧の側だけに矢印を付け、中心の側には付けない。矢印や寸法数値を記入する余地がない場合は、図 8 - 66の方法による。

円弧の中心の位置を示す必要のある場合には、十字または黒丸でその位置を示す。また紙面などの制約のあるときは、半径の寸法線を折り曲げてもよいが、寸法線の矢印の付いた部分は、正しい中心位置に向いていなければならない(図 8 - 67)。

寸法記入方法

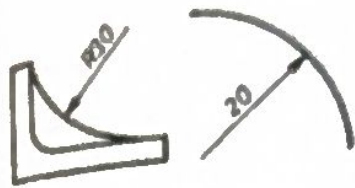


図 8-65



図 8-66

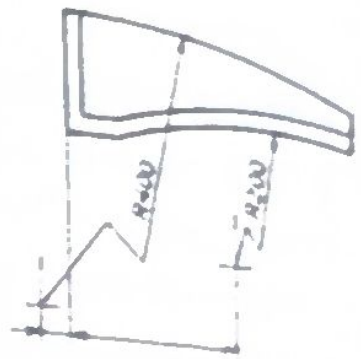


図 8-67

②直径の表わしかた：記号 ϕ を寸法数値の前に、寸法数値と同じ大ききで記入する。円形の図に直径寸法を記入する場合で、寸法線の両端に端末記号がつく場合には、記号 ϕ を省略する。ただし、引出線を用いて寸法を記入する場合は記号 ϕ を記入する（図 8-68, 69 参照）。

直径の異なる円筒が連続していて、その寸法数値を記入する余地のないときには、図 8-70 のように片側に書くべき寸法線の延長線および矢印を描き、直径の記号 ϕ と寸法数字を記入する。

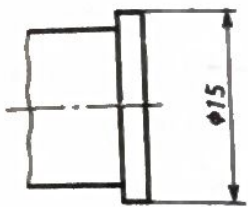


図 8-68

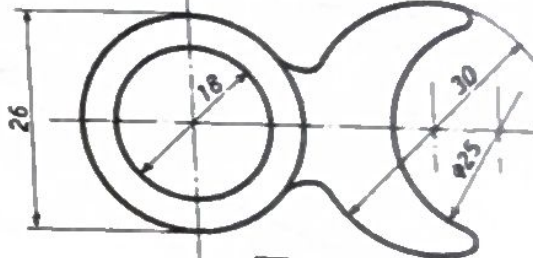


図 8-69

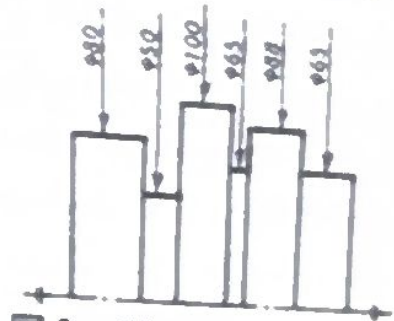
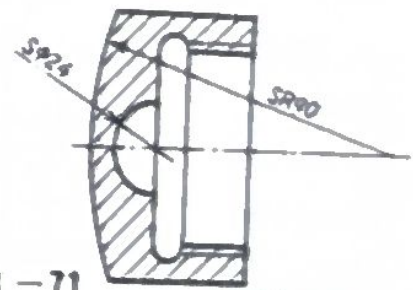


図 8-70

③球の直径・半径の表わしかた：球の直径または半径の寸法は、その寸法数値の前に、球の記号 $S\phi$ または SR を記入して表わす（図 8-71）。



図 8-71



④正方形の辺の表わしかた：対象とする部分の断面が正方形であるとき、その形を図に表わさずに正方形であることを示す場合は、その辺の長さの寸法数値の前に、寸法数値と同じ大ききで、正方形の一辺であることを示す記号 $\square$ を記入する（図 8-72）。

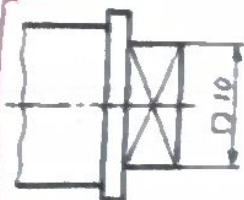


図 8-72

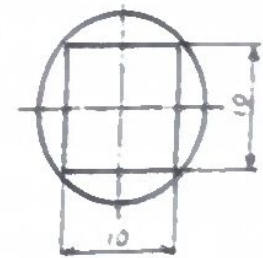


図 8-73

正方形を正面から見た場合のように、正方形が図に表わされる場合には、正方形の一辺を示す記号 $\square$ をつけずに、図 8-73 のように両辺の寸法を記入しなければならない。

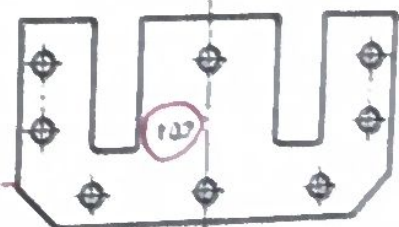
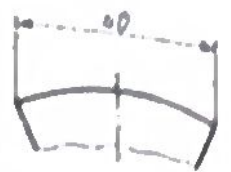


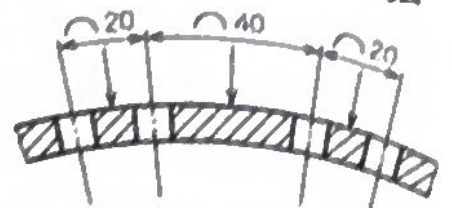
図 8-74

⑤厚さの表わしかた：板の主投影図にその厚さの寸法を表わす場合、その図の付近から見やすい図中の位置に、厚さの寸法数値の前に、同じ大ききで厚さを示す記号 t を記入する（図 8-74）。

⑥弦および円弧の表わしかた：弦の長さは、図 8-75 のように弦に直角に寸法補助線を引き、弦に平行な寸法線を用いて表わす。



円弧の長さは、弦の場合と同様な寸法補助線を引き、その円弧と同心の円弧を寸法線とし、寸法数値の前に円弧の長さの記号 $\frown$ をつける (図 8-76)。



円弧を構成する角度が大きいときや、図 8-77 のように連続して円弧の寸法を記入するときは、円弧の中心から放射状に引いた寸法補助線に寸法線を当ててもよい。

⑦面取りの表わしかた：一般の面取りは、通常の寸法記入方法によって表わす (図 8-78)。45°面取りの場合には、面取りの寸法数値 $\times 45^\circ$ 、または記号 C を寸法数値の前に寸法数値と同じ大ききで記入して表わす (図 8-79, 80)。

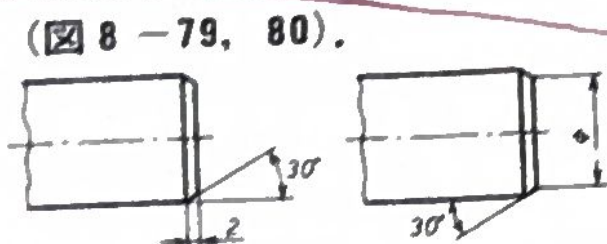


図 8-78

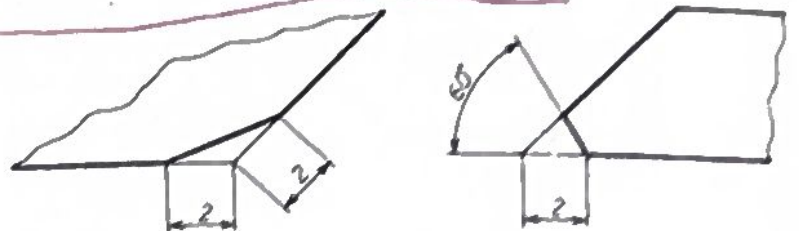


図 8-79

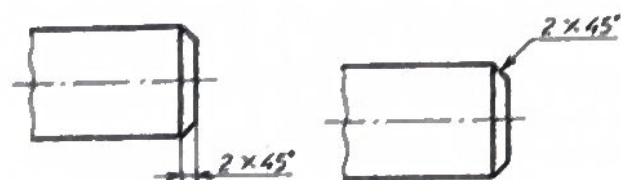


図 8-80

⑧曲線の表わしかた：円弧で構成する曲線の寸法は、一般にはこれらの円弧の半径とその中心または円弧の接線の位置とで表わす (図 8-81)。

円弧で構成されない曲線の寸法は、図 8-82 のように曲線上の任意の点の座標寸法で表わす。

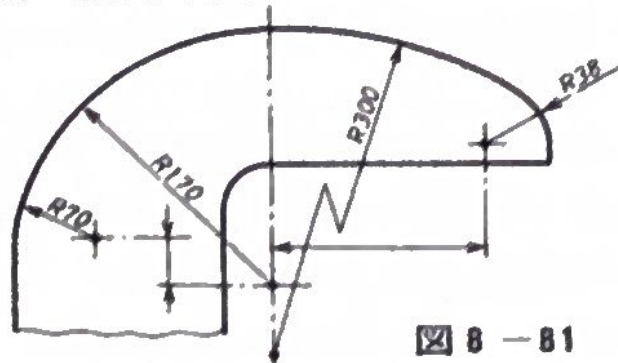
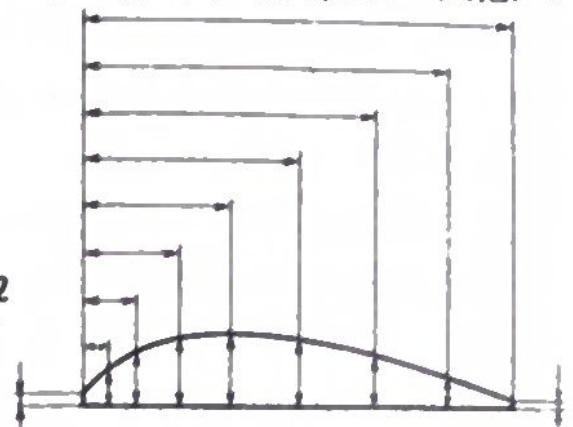


図 8-81

図 8-82



⑨穴の寸法の表わしかた：きり穴、打抜き穴、鋳抜き穴など、穴の加工方法による区別を示す必要のある場合は、工具の呼び寸法または基準寸法を示し、その後に加工方法の区別を指示する (図 8-83)。

各種部品図示法

不完全ねじ部は、植込みボルトの植込み側を除き、ねじ部の終端を越えたところである。機能上必要な場合（図 8 - 92）

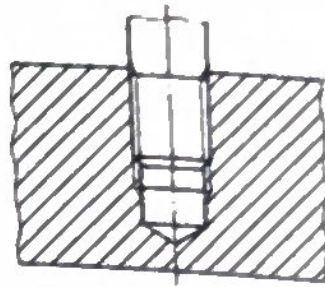


図 8 - 92

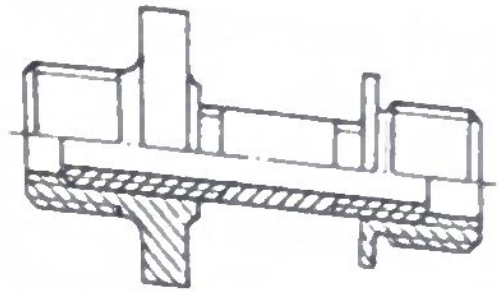


図 8 - 93

または寸法指示のために 図 8 - 92
必要な場合には、傾斜した細い実線で表わす。ただし、不完全ねじ部は省略できれば表わさなくてよい。

通常図示は、ねじ部品の組立にも適用する。ただし、おねじ部品は常にめねじ部品を隠した状態で示し、めねじ部品で隠さない（図 8 - 93）。

③簡略図示法：ねじ部品の最小必要限の特徴だけを示す方法で、組立図中でのように、部品の正確な形状や細部を示す必要のないときに適用。ナットおよび頭部の面取りの角、不完全ねじ部、ねじ先形状、逃げ溝は省略。ねじの頭・ナット・ねじ回し用穴などが必要な場合は、表 8 - 3

表 8 - 3
簡略図示
法の例

名称	簡略図示	名称	簡略図示
六角ボルト		十字穴付き皿小ねじ	
四角ボルト		すりわり付き止めねじ	
六角穴付きボルト		すりわり付き木ねじ及びタッピンねじ	
すりわり付き平小ねじ（なべ頭形状）		ちょうボルト	
十字穴付き平小ねじ		六角ナット	
すりわり付き丸皿小ねじ		溝付き六角ナット	
十字穴付き丸皿小ねじ		四角ナット	
すりわり付き皿小ねじ		ちょうナット	

深さを表わす寸法による (図 8-88(a)).

こう配キー用のボスのキー溝の深さは、同図(b)のようにキー溝の深い側で表わす。(a)

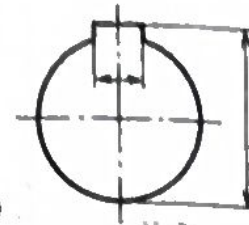
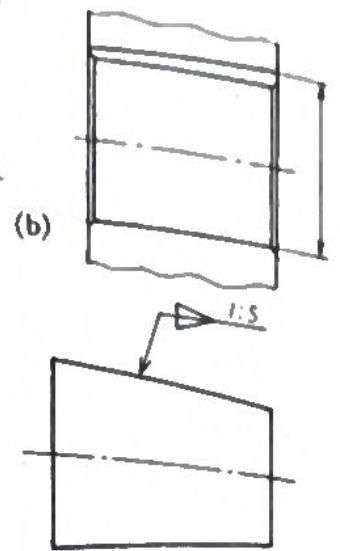


図 8-88



(b)

⑥ テーパ、こう配

テーパのテーパ比は、テーパをもつ形体の近くに参照線を用いて指示する。参照線はテーパをもつ形体の中心線に平行に引き、引出線で形体の外形線と結ぶ。ただし、テーパ比と向きを特に明らかに示す必要のあるときは、図 8-89 のようにテーパの向きを示す図記号を、テーパの方向と一致させて描く。

こう配は、こう配をもつ形体の近くに参照線を用いて指示する。参照線は水平に引き、引出線で形体の外形線と結び、こう配の向きを示す図記号を、こう配の方向と一致させて描く (図 8-90)。

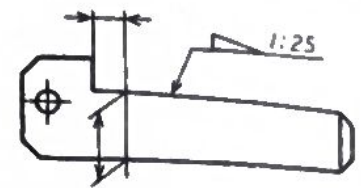


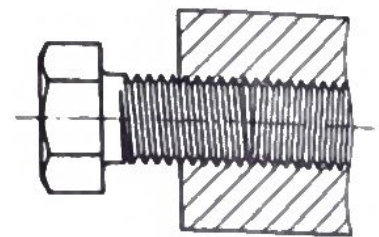
図 8-89

図 8-90

8 各種部品図示法

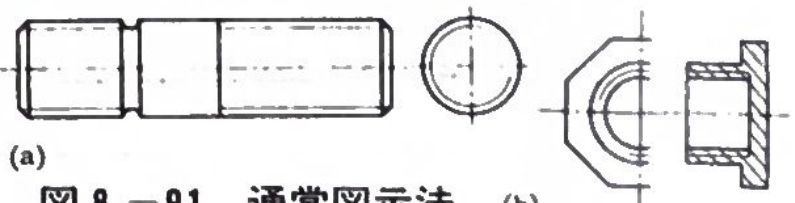
① ねじの製図法

①ねじの実形図示法：取扱い説明書など製品技術文書で、部品の説明のために実形図示が必要となることがあるが、実形図示は絶対に必要な場合にだけ使用し、つる巻線は可能な限り直線で表わすのがよい。



実形図示例

②通常図示法：一般的な図示法で、すべての種類の製図でのねじ部品の図示は図 8-91 のよう



(a)

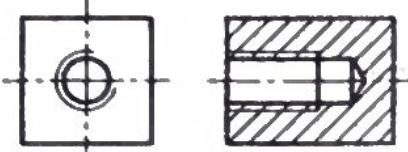
に単純にする。ねじの外観と断面図では、ねじの山の頂を太い実線で、谷底を細い実線で表わす。

図 8-91 通常図示法

(b)

ねじの端面から見た図では、ねじの谷底は細い実線で描いた円周の3/4にほぼ等しい円の一部で表わし、できれば右上方に4分円をあけるのがよい (同図(a)).

(c)



また、欠円の部分は(b)図のように直交する中心線に対して、他の位置をあけてもよい。隠れたねじを示すことが必要な場所では、山の頂および谷底は、(c)図のように細い点線で表わす。